

26 - histo séance4pr Hazmiri

(0:00 - 6:18)

Directement du côté, cette fois-ci basal et non pas du côté luminal, du côté basal pour que ça soit capté par le courant sanguin. Ça va ? Alors là, c'est l'architecture vésiculaire. On peut aussi avoir cette architecture.

Regardez cette architecture, comment elle est ? Qu'est-ce que vous voyez ? Madame, elles sont regroupées en amas de cordon. Très bien, c'est des amas. Là, si vous voyez là où c'est un petit peu épais, c'est des amas, de petits amas.

Et là, on a des deux petites rangées avec une épaisseur de deux cellules, parfois une épaisseur d'une cellule. Donc, on parle de travée lorsque c'est fin et de cordon lorsque c'est épais. Et on parle de l'architecture trabéculaire.

D'accord ? Parce que ça fait des travées. Et entre ces cellules-là, vous notez qu'il y a beaucoup de capillaires sanguins dans ce tissu conjonctif. Est-ce que c'est clair ? Madame, concernant les glandes endocrines d'architecture vésiculaire, la lumière de cette glande, quel est son rôle ? Alors, l'Aïa, c'est l'exemple de la thyroïde.

On vous a donné l'exemple de la thyroïde que vous allez étudier l'année prochaine. On va voir ça en détail. Alors, pour cet exemple-là, ce sont les cellules thyroïdiennes qui vont synthétiser les hormones thyroïdiennes que vous allez aussi voir dans la physiologie endocrinienne.

Et ces hormones vont être à un certain moment stockées dans cette lumière-là. Et ce matériel, on l'appelle colloïde. Donc, c'est une réserve d'hormones.

C'est une réserve des éléments qui vont intervenir dans la synthèse des hormones thyroïdiennes. D'accord ? C'est l'exemple de la thyroïde. D'accord, Madame.

D'accord. Mais pour vous, c'est-à-dire en première année, vous devez juste connaître qu'une glande endocrine, elle est différente d'une glande exocrine par quoi ? La présence massive des tissus conjonctifs interstitiels entre les glandes. Et qui est vascularisé.

Oui. Qui est vascularisé parce qu'on peut, par exemple, Fadi, regardez, on a quand même peu de tissus conjonctifs ici, de tissus interstitiels, mais c'est parcouru en vaisseau ou la part des vaisseaux. C'est parcouru par des capillaires sanguins.

Donc, moi, je vous ai dit la présence de, c'est-à-dire d'un tissu conjonctif abondant par rapport à ce que vous avez vu parce que ce tissu va être le support de vaisseau et les vaisseaux là, ils sont très importants. Si vous voulez, les vaisseaux, ils vont jouer le rôle du canal excréteur dans les glandes, des glandes exocrines. D'accord ? Quoi d'autre ? Donc, la présence d'un tissu conjonctif richement vascularisé.

Très bien. Quoi d'autre ? La présence au nom du canal excréteur. L'absence de canal excréteur dans les glandes endocrines.

Et ? Madame, les glandes endocrines sécrètent leurs produits dans la circulation sanguine, alors que les glandes exocrines sécrètent vers le milieu extérieur. Très bien. Bravo.

Oui. Madame, l'aspect trabeculaire. Très bien.

Et l'architecture ? L'architecture qui est soit trabeculaire, vésiculaire dans les glandes endocrines ou bien l'architecture de la portion sécrétrice que vous connaissez au niveau des glandes exocrines sous forme d'acinus, d'alvéoles et de tubules. D'accord ? Oui, madame. Ça va ? Alors, pardon, pour ce schéma là, ça, ce que vous voyez là, c'est une glande que vous allez connaître l'année prochaine, incha'Allah, avec les types cellulaires.

Mais c'était juste pour vous inciter à dire que c'est une glande endocrine, vu les arguments que vous venez de citer et l'architecture. Voilà. La nature des cellules, donc n'y prêtez pas grande attention.

Alors là, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Madame, ça c'est un tissu qui a deux types de glandes. Oui, très bien.

Il y a deux structures qui sont différentes. Oui. Très bien.

Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, chacune de ces structures ? Et s'il vous plaît, essayez de participer, tout le monde, s'il vous plaît, pas toujours la même personne, s'il vous plaît. Madame ? Oui ? Madame, c'est une glande endocrine. Très bien.

Pourquoi ? On a des glandes endocrines et des cellules qui sont endocrines et d'autres qui sont exocrines. D'accord. Comment vous avez reconnu les cellules endocrines des cellules exocrines ? Par le tissu.

Elle est vascularisée d'une part et d'autre part, elle est non-vascularisée. Alors, elle est où la structure endocrine ? Au centre ou là en périphérie ? C'est au centre, effectivement. Au centre, madame.

(6:18 - 7:29)

Au centre. Au centre. Très bien.

Donc c'est cet amas. Vous voyez la souris ? Vous voyez mon curseur ? Là, c'est la partie, si vous voulez, endocrine sous forme d'un amas ovalaire où se regroupent plusieurs cellules dont on voit très bien le noyau. On voit aussi le cytoplasme.

Qu'est-ce qu'il a ce cytoplasme par rapport à celui-là, de ces cellules qui l'entourent ? Madame, elle est plus claire. Très bien. C'est un cytoplasme qui est pâle par rapport aux parenchymes qui l'entourent.

Et puis cet amas-là, on y voit quoi ? Elle est centrée par un capillaire sanguin. Très bien. Donc toutes ces petites lumières, vous voyez que ça peut être aussi condensé, les cellules, mais entre elles, on voit quand même des capillaires où il y a des lumières où passe le sang.

(7:29 - 7:36)

Voilà. Donc tout ça, c'est des capillaires. Et bien sûr, quand on imagine le tout dans l'espace, c'est un îlot.

(7:36 - 10:27)

On parle ici d'un îlot ou là d'un amas qui est plein dans l'espace et qui est parcouru de partout par des capillaires sanguins où vont être déversés directement les hormones produites par ces cellules. Alors, on passe à ce qui est tout autour. Madame ? Oui ? Il s'agit d'une glande exocrine.

Elle sécrète les enzymes. Très bien. Les cellules avec des noyaux qui sont centrés.

Est-ce que les noyaux sont vraiment centrés ici ? Alors, pour répondre à cette question, il faut vraiment prendre une seule unité sécrétrice et voir un petit peu les noyaux. Si on prend celle-là, par exemple. Regardez cette cellule.

Ils sont légèrement, légèrement refoulés. On parle de noyaux parabasaux ou paracentraux. Ils ne sont ni vraiment basaux, ni tout à fait centraux.

D'accord ? Paras, c'est-à-dire à côté, près de la base ou près du centre. Quoi d'autre ? Madame, avec des lumières moins visibles. Très bien.

Les lumières de quoi ? De l'ensemble des cellules qui vont former un petit acinus. Bravo. Donc, c'est un acinus.

Ça, c'est un acinus. Et tout ça, donc, c'est des acinis qui vont former la partie exocrine de la glande. Donc, la lumière de ces acinis est une lumière qu'on voit à peine, qui est virtuelle.

D'accord ? D'accord ? Oui, madame. Quoi d'autre ? Madame, il y a un canal excréteur. Bravo.

Il est où ? Celui qui est en haut à droite. Très bien. Donc, comment vous avez pu reconnaître ce canal excréteur ? Son épithélium simple et cubique qui l'entoure.

(10:28 - 11:15)

Et une lumière là. Bravo. Très bien.

Donc, vous avez une lumière qui est assez large et vous avez... Donc là, la lumière, elle contient quand même un liquide qui a la même tonalité ou la même teinte que les cellules séreuses ici. Donc, c'est un épithélium de ? Revêtement. Très bien.

Donc, c'est un épithélium de revêtement. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas responsable sur la

sécrétion. Très bien.

Et qu'est-ce qu'il fait ? Il tapisse la lumière du canal. Voilà. Il tapisse la lumière d'une cavité interne.

(11:15 - 11:23)

D'accord ? Donc, ça rejoint, si vous voulez, la définition des épithéliums de revêtement. Et c'est un cubique simple. Bravo.

(11:23 - 11:42)

Donc là, vous avez l'unité excrétrice et là, les différentes unités sécrétrices. Et au centre, vous avez votre îlot endocrine. C'est quelle glande, à votre avis ? C'est le pancréas.

(11:42 - 11:49)

C'est le pancréas. C'est une glande amphicrine. Et regardez-moi ces cellules.

(11:50 - 12:14)

Elles sont comment, les cellules séreuses qui sécrètent les enzymes ? Sombres. Comment ? Regardez. Madame, elles ont quelle forme ? Elles sont très nombreuses par rapport à la glande endocrine.

(12:14 - 12:47)

Très bien. Donc déjà, dans le pancréas, on a plus de parenchyme exocrine que de parenchyme endocrine. Mais regardez-moi.

Prenez cet assinus. Vous voyez mon curseur ? Ce sont des cellules pyramidales. Très bien.

Ce sont des cellules qui sont triangulaires ou pyramidales. Elles sont caractérisées par quoi ? Le cytoplasme d'Yelhoum. Qu'est-ce qu'on voit ? Regardez.

(12:47 - 13:03)

Elles ont des grains. Oui. Ce sont des grains de sécrétion qui vont être situés au niveau du pôle apical et qui contiennent les enzymes, les précurseurs enzymatiques à libérer.

(13:03 - 13:21)

D'ailleurs, ce sont ces grains-là avec tous les organites qui sont nécessaires à la synthèse des protéines qui donnent cet aspect sombre par rapport à celui des cellules endocrines. Les cellules endocrines ont un aspect qui est pâle. Regardez.

(13:21 - 13:38)

Elles sont différentes de celles-là aussi par leur forme. Comment elles sont ? Elles sont plutôt arrondies. Elles sont plutôt arrondies.

(13:38 - 14:18)

Et aussi, elles ont un cytoplasme granulaire qui contient aussi des grains de sécrétion hormonale mais leur aspect est pâle par rapport aux grains des imogènes. Donc c'est une glande qui est... Bon ? Oui, Madame. Alors.

(14:30 - 14:46)

Tissus conjonctifs. Tout le monde, s'il vous plaît, participe. Mais je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je ne connais pas les noms mais j'aimerais que tout le monde participe, s'il vous plaît.

(14:48 - 15:15)

Madame? Oui. Madame, j'ai vu qu'il y a des fibres élastiques Ils sont anastomosés, donc on constate aussi une abondance de ces fibres élastiques. Donc on peut dire que c'est un tissu conjonctif qui est élastique.

(15:18 - 16:15)

Est-ce que vous avez parlé le cours d'un tissu conjonctif élastique? Non, je me suis trompée. Oui, donc on a parlé de l'âge, de danse et de cellulaire dans le tissu conjonctif ordinaire, d'accord? Donc la première image, qu'est-ce qu'est un tissu conjonctif? C'est un tissu conjonctif? Oui. Très bien, pourquoi? Très bien, donc il contient des éléments cellulaires, d'accord? Il contient des fibres.

(16:15 - 16:38)

Alors les fibres, on peut dire qu'il y a des fibres qui s'organisent en faisceau, ce que vous voyez en rose épais. Et les fibres qui s'organisent le plus souvent en faisceau, ce sont les fibres de? Fibres de collagène. De collagène, et puis on a d'autres fibres qui sont fins.

(16:38 - 17:20)

Alors pour dire élastique ou de réticuline, c'est un peu difficile. C'est vrai que vous avez des critères, c'est-à-dire des fibres anastomotiques, des fibres ramifiées, mais ça reste difficile sur des colorations standards. Donc une coloration standard, c'est la coloration qu'on utilise de façon de routine, où on peut visualiser les noyaux en bleu violet, les cytoplasmes en rose, et tout ce qui est extracellulaire qui comporte des fibres en rose, d'accord? Maintenant, pour les fibres, pour dire que c'est réticuline ou élastine, c'est difficile.

(17:21 - 18:03)

Si vous voulez le dire avec précision, il y a des colorations spéciales qui peuvent mettre en évidence celle de réticuline et celle d'élastine. Mais moi, sur cette image, je voulais juste vous montrer que c'est un tissu conjonctif lâche, tout simplement parce qu'il y a un certain équilibre entre ces différents composants, à savoir les éléments cellulaires, les fibres, et ce que vous voyez ici comme du vide qui est la substance fondamentale, d'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien, allez-y, on continue.

(18:03 - 18:24)

Le 2. Un tissu conjonctif dense qui est caractérisé par l'abondance de fibres. Je ne vous ai pas bien entendu, pardon. Madame, c'est un tissu conjonctif dense qui est caractérisé par l'abondance de fibres.

(18:25 - 18:50)

Très bien, bravo, c'est un tissu conjonctif dense qui est caractérisé par l'abondance de fibres. Et on voit très bien qu'il y a beaucoup de fibres avec les cellules qui sont moins représentées, un petit peu situées entre les faisceaux de ces fibres-là. Donc, c'est un tissu conjonctif dense en fibres.

(18:50 - 18:59)

Très bien. Troisième image. C'est un tissu conjonctif dense qui est caractérisé par l'abondance de cellules adipocytes.

(19:00 - 19:45)

Très bien, c'est un tissu adipe, donc c'est la variété cellulaire du tissu conjonctif. Vous avez, on ne voit presque que des adipocytes, d'accord? Qui sont ces cellules-là sous forme de macrovacuoles optiquement vides, d'accord? Donc, ça se voit très bien que les cellules, sur cette image, l'emportent sur tout ce qui est fibres, sur tout ce qui est substance fondamentale, qui est bien sûr présente, mais qui est très réduite entre les cellules. On voit même ici un tout petit... Capillaire sanguin.

(19:46 - 19:57)

Un tout petit... Capillaire sanguin. Très bien. C'est un capillaire sanguin parce que ça nous renvoie toujours au tissu conjonctif qui est caractérisé par sa vascularisation.

(19:58 - 20:19)

Alors maintenant... Il s'agit de fibrocytes. Pardon? Il s'agit de fibroblastes. De fibroblastes? Oui.

(20:19 - 20:47)

Qui dit mieux? Un? S'il vous plaît, tout le monde participe, s'il vous plaît, pas toujours les mêmes

étudiants, s'il vous plaît. Madame? Oui? Il s'agit d'un tissu cartilagineux. Bravo! Quel type de cartilage? IL.

(20:49 - 21:20)

Pourquoi? Il est restructuré. Alors le petit A c'est quoi? Les chondrocytes. Ce sont les chondrocytes.

Combien de chondrocytes vous avez ici? Deux chondrocytes. Très bien. Comment vous avez reconnu ces chondrocytes? Madame, ils sont logés dans du chondroblastes.

(21:21 - 21:46)

Ils sont logés dans une lacune qui est creusée dans la matrice extracellulaire et vous les avez reconnus par? Par leur noyau. Par leur noyau et leur cytoplasme. Ce sont des cellules qui sont caractérisées par les caractéristiques que vous connaissez.

(21:47 - 21:57)

Alors là aussi, vous avez un chondrocyte qui est situé dans sa lacune. Vous voyez la lacune? Oui, madame. Vous la voyez? Oui, madame.

(21:57 - 22:11)

Très bien. Là aussi, vous avez une lacune qui comporte quatre cellules. Le petit B c'est quoi? Substance fondamentale.

(22:13 - 22:43)

C'est la matrice extracellulaire parce que la substance fondamentale c'est uniquement le liquide soi-disant, la phase liquide qui va baigner les fibres en extracellulaire. Donc ce qu'on voit ici comme au microscope optique, c'est une coupe qui est histologique ou microscopique, c'est la matrice extracellulaire. Comment elle vous paraît cette matrice? Madame, elle est transparente et claire.

(22:43 - 23:02)

Elle est transparente, elle est claire. Est-ce qu'elle laisse voir des fibres? Non, madame, on n'a pas... Elle ne laisse pas voir des fibres. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne contient pas de fibres? Non, elle contient des fibres, mais elles sont invisibles.

(23:03 - 23:14)

Voilà. Donc elle contient des fibres, mais ces fibres sont invisibles. D'accord? Donc d'où cet aspect transparent de la matrice extracellulaire.

(23:15 - 23:55)

Donc c'est quel type de cartilage? Cartilage. D'accord. S'il vous plaît, est-ce que les autres peuvent participer avec nous, s'il vous plaît? S'il vous plaît.

Et surtout les jeunes hommes, parce que je vois ici que les jeunes demoiselles qui participent, s'il vous plaît. Anna, je ne vous connais pas, je n'ai pas vos noms, je n'ai rien du tout et vous êtes autorisé à faire autant d'erreurs que vous voulez. Vous êtes là pour apprendre et je suis là aussi pour apprendre avec vous et de vous.

(23:57 - 24:14)

Safi, tout le monde va participer, s'il vous plaît. Alors, c'est un cartilage qui est hyaline. C'est un tissu cartilagineux hyaline.

(24:14 - 24:53)

Alors, dites-moi, si on prend par exemple, cette cellule, comment il est sans cytoplasme? Ou celle-là? Il est clair. Très bien, il comporte comme des vacuoles, vous voyez? C'est des vacuoles lipidiques, c'est pourquoi ça donne cet aspect qui est clair. Un peu partout dans les chondrocytes, vous avez de petites vacuoles lipidiques intracytoplasmiques qui donnent cet aspect clair.

(24:53 - 25:20)

Alors, je passe, c'est quoi ça? S'il vous plaît, les autres, s'il vous plaît, les autres étudiants, s'il vous plaît. Allez les amis, participez, s'il vous plaît. Dites-moi, c'est quelle variété? Madame, c'est l'élastique, c'est ce cartilage élastique.

(25:20 - 25:40)

Pourquoi? Il y a les fibres, l'élastique et les chondrocytes. Alors, on voit des cellules, ces cellules-là, comment elles sont par rapport aux cellules qu'on vient de voir dans le cartilage ialin? Plus nombreuses. Elles sont condensées.

(25:40 - 25:53)

Elles sont? Condensées. Elles sont plus nombreuses, elles sont plus condensées par rapport à ce qu'on a vu. Toujours au niveau du cytoplasme, on voit de petites vacuoles claires.

(25:53 - 26:30)

Toujours, vous avez les lacunes ou les logètes qui peuvent contenir plusieurs cellules. Et puisque ces cellules sont nombreuses, vous avez une matrice extracellulaire qui est moins apparente par rapport au cartilage ialin. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette matrice? Elle est plus sombre et hétérogène.

(26:31 - 26:50)

Elle n'est pas transparente, elle n'est pas homogène, elle n'est pas claire. Ça veut dire qu'elle contient des choses, d'accord? Oui, madame. Et quand on regarde, on voit ce contenu-là de la matrice qui est sous forme de traits ou de fibres.

(26:51 - 27:05)

Et c'est le cartilage élastique qui donne cet aspect-là. C'est quoi ce tissu conjonctif là en périphérie qui a l'air d'être ordinaire? Le périchondre. Très bien.

(27:06 - 27:21)

C'est le périchondre qui est un tissu de soutien au cartilage. Donc c'est un tissu cartilagineux élastique. Regardez-moi ça.

(27:24 - 28:04)

C'est un cartilage fibreux puisqu'on a des fibres qui sont transversaux, qui sont organisées en ligne. Pourquoi? Pardon? On a des fibres bien organisées en faisceaux transversaux. Très bien.

Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les chondrocytes entre les faisceaux comprimés. Très bien. Les chondrocytes qui sont situés entre les faisceaux.

(28:04 - 28:27)

Donc les chondrocytes, voilà, sous forme de cellules étouffées ou étranglées par les faisceaux de fibres, essentiellement de collagène. Donc c'est un tissu qui est très riche en fibres de collagène. Tellement c'est riche que ça comprime, ça étouffe un petit peu les cellules.

(28:27 - 28:38)

Donc le A c'est? Le petit A c'est? Fibre de collagène. Le petit B? Chondrocyte. Très bien.

(28:39 - 28:53)

Très bien. Donc le petit A c'est, vous pouvez dire, fibres de collagène, faisceaux de collagène, matrice extracellulaire riche en fibres de collagène. Et le B ce sont les cellules cartilagineuses ou bien les chondrocytes.

(28:53 - 29:52)

Très bien. Madame, s'il vous plaît? Oui? Pourquoi on a qualifié le tissu conjonctif fibreux comme étant un tissu intermédiaire entre le cartilage et le tissu fibreux? Le tissu conjonctif fibreux. Comment? Le tissu cartilagineux? Oui, cartilagineux, fibreux.

On l'a qualifié comme étant un tissu intermédiaire entre deux types de tissus. Le tissu cartilagineux et le tissu conjonctif fibreux. Parce que c'est riche en fibres.

Parce que c'est très riche en fibres. Donc quand vous voyez ces fibres qui s'organisent en faisceaux et que c'est tellement dense, ça vous renvoie au tissu conjonctif fibreux, d'accord? Oui. Mais quand vous regardez alors et vous vous dites le tissu conjonctif dans sa variété dense fibreuse, il comporte comme éléments cellulaires des fibroblasts et des fibrocytes.

(29:52 - 30:17)

Donc je reviens à mes éléments cellulaires et je regarde, est-ce que ça me représente les fibrocytes et les fibroblasts? Non, Madame. Non, ça me fait des cellules avec même parfois des lacunes et donc ça me renvoie au cartilage qui est dans sa variété fibreuse. D'accord, Madame.

(30:21 - 31:10)

Maintenant... Madame? Oui? S'il vous plaît, les trois types de tissus cartilagineux sont-ils éternés? Mathématiques. Les trois types de tissus cartilagineux sont-ils éternés? Ce type de cartilage? Les trois types en général. Là, normalement, le cartilage n'est ni vascularisé ni éterné.

C'est pourquoi il a besoin du périandre. C'est à partir de son tissu de soutien qu'il va prendre ses nutriments et sa vascularisation. Sauf pour le cartilage hyalin au niveau des surfaces articulaires.

(31:10 - 32:04)

Au niveau des surfaces articulaires, le cartilage n'est pas recouvert par du périandre parce qu'il est dans une cavité qu'on appelle la cavité synoviale ou la cavité articulaire. Et le liquide synovial qui est dans cette cavité, il est riche en glucides qui sont la source de nutrition de ce cartilage articulaire. D'accord.

Merci, Madame. Ici? Tissu musculaire. Pourquoi? Madame? Pourquoi c'est du tissu musculaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous a fait dire que c'est un tissu musculaire? Madame, on a les noyaux qui sont en périphérie.

(32:05 - 32:33)

Pardon? Les noyaux sont refoulés en périphérie. D'accord. Donc, vous avez vu ça.

Pour vous, c'est des noyaux qui sont en situation périphérique. Et ça, c'est quoi? Madame, il s'agit d'un tissu osseux. Pourquoi? Ici, c'est la matrice extracellulaire avec le numéro 2 qui s'agit d'ostéocytes, l'ogédon des ostéoplastes.

(32:33 - 34:05)

Très bien. Alors, pour faire la part entre le tissu musculaire squelettique, strié squelettique et cette travée osseuse, justement, c'est vrai qu'on a des noyaux périphériques au niveau de la fibre musculaire striée squelettique, mais c'est des noyaux qui doivent se localiser sous la

membrane cytoplasmique. Et dans le cytoplasme, on ne doit pas voir de noyau parce que le centre de la cellule, il est censé contenir uniquement les myofibrilles.

D'accord? Mais là, ce qu'on voit, on voit qu'on a une surface de quelque chose. D'accord? Et cette surface, elle est bordée par des cellules. Regardez ça, ce n'est pas uniquement un noyau.

Si vous voyez très bien ici, vous avez bel et bien votre noyau à ce niveau-là et vous avez le cytoplasme ici. Est-ce que vous êtes d'accord? La même chose pour celle-là. Vous avez un noyau.

D'accord? Et là, vous avez carrément une cellule avec un cytoplasme et plusieurs noyaux avec toujours une surface. Et dans l'épaisseur de cette travée, vous avez des cellules autochtones. Et donc, ça veut dire qu'on est plutôt dans un tissu osseux qui est... Travéculaire.

(34:06 - 34:15)

Qui est... Travéculaire. Travéculaire. Avant de dire travéculaire, c'est un tissu osseux qui est... Mature.

(34:16 - 34:37)

Mature. Il est lamellaire. On ne voit pas de désorganisation.

Au contraire, on voit qu'au sein de cette travée, on a un ordonnancement. Donc les lamelles osseuses vont être bien orientées à l'intérieur de la travée. Et vous avez des ostéocytes qui sont situés dans l'épaisseur de ce tissu osseux.

(34:38 - 34:50)

Bien sûr, ça doit être une matrice extracellulaire qui est... Calcifiée. Calcifiée ou minéralisée. Donc Heidi, le numéro 2, c'est ostéocytes.

(34:51 - 35:03)

Et en surface, qu'est-ce qu'on a ? Des cellules bordantes. Très bien. Donc là, le 1, c'est des cellules bordantes parce qu'elles sont comment ? Aplaties.

(35:04 - 35:10)

Elles sont aplaties. Elles dorment. Elles forment une sorte de pseudoépithélium.

(35:10 - 35:28)

Ça ferme, ça protège la surface de l'os. C'est pas un os qui a besoin d'être, pour l'instant, à ce niveau-là, ni construit, ni détruit. Par contre, ici, c'est des cellules qui sont ? Ostéoblastiques.

(35:28 - 35:42)

Ostéoblastiques. Pourquoi ? Elles ont une forme bien développée. Elles ont une forme qui est assez importante.

Elles sont cubiques. D'accord. Elles sont augmentées de volume par rapport à celles-là.

(35:42 - 35:48)

Et là ? Ostéoclastes. Très bien. Ce sont des ostéoclastes.

(35:48 - 36:12)

Et on voit très bien que cette surface osseuse, ici, elle est comment par rapport à celle-là ? Elle est plus proche de la matrice extracellulaire que celle qu'on trouve les éléments 3. La forme, dit-elle. La forme. Madame, elle est régulière.

(36:12 - 36:14)

Elle est plus épaisse. Bravo. Elle est régulière.

(36:15 - 36:30)

Soit on dort, on n'est pas en train ni de construire, ni de détruire. Soit on est en train de construire un petit peu à ce niveau-là. Par contre, ici, on voit des ostéoclastes.

(36:30 - 36:40)

Et regardez, ces ostéoclastes, ils sont en train de ? Détruire. Vous avez des petits creux. Ici, une lacune.

(36:41 - 36:46)

Là aussi, vous avez une lacune. Là aussi. Donc, c'est une surface qui est irrégulière.

(36:47 - 37:10)

C'est une surface osseuse qui est en train d'être remodelée. D'accord ? Qui est en train d'être détruite. Bien sûr, il y aura les ostéoblastes qui vont venir pour un petit peu reconstruire ce que les ostéoclastes ont dû détruire pour une raison X ou Y. Pour une contrainte métallienne, on a une hypocalcémie dans notre organisme.

(37:10 - 37:26)

On a besoin du calcium. Donc, on sait que le tissu osseux est une réserve phosphocalcique. Donc, les ostéoclastes vont venir détruire pour nous libérer un peu de calcium.

(37:26 - 37:42)

Donc là, c'est un tissu osseux mature ou bien lamellaire ou bien adulte. C'est comme vous

voulez, qui est sous forme trabeculaire. Donc, c'est de l'os spongieux parce qu'on a ici une travée.

(37:42 - 37:55)

Et donc, de part et d'autre de la travée, qu'est-ce qu'on a ? La moelle osseuse. Très bien. C'est des logètes ou là, des espaces médulaires.

(37:56 - 38:24)

D'accord ? Qui contiennent, pardon, qui contiennent bien sûr du tissu adipeux, quelques adipocytes, les cellules sanguines et les vaisseaux. D'accord ? Oui, madame. Bien sûr, un tissu osseux, lorsqu'il est mature, lorsqu'il est lamellaire, il ne peut être que spongieux ou bien compact.

(38:24 - 38:49)

Spongieux, ça veut dire trabeculaire, c'est la même chose. Compact, c'est ? Est-ce que c'est clair ? Madame, s'il vous plaît ? Oui. Concernant l'ostéoïde, où peut-on voir cet ostéoïde au niveau de ? Alors, l'ostéoïde, c'est en fait ce qui est marrant un petit peu ici.

(38:49 - 39:13)

L'ostéoïde, c'est la phase organique qui est synthétisée dans un premier temps par l'ostéoblaste. D'accord ? C'est la matrice organique sous forme de fibres avec des protéines qui est synthétisée par les ostéoblastes. Et cette matrice, elle va subir par la suite une minéralisation à ce niveau-là.

(39:14 - 39:30)

Donc, c'est la matrice organique qui se retrouve au contact direct des ostéoblastes. Elle n'est pas calcifiée et n'est pas minéralisée. Mais bien sûr, en descendant, les cellules vont continuer à synthétiser.

(39:30 - 40:02)

Toujours, il y a juste une petite épaisseur de 30% qui va rester comme ça organique. Le reste va descendre pour former la matrice extracellulaire qui va se calcifier pour former, si vous voulez, avec les ostéocytes, l'épaisseur de l'os. D'accord, madame.

Merci. Je vous en prie. Ici, s'il vous plaît, les étudiants qui n'ont pas parlé, s'il vous plaît.

(40:04 - 40:21)

Il s'agit, madame, d'un musclamellar compactien aversien. Très bien. Pourquoi ? On a ici la structure aversienne qui a l'unité des ostéones comme on voit ici.

(40:22 - 40:41)

Est-ce que vous pouvez nous décrire combien d'ostéones vous avez sur cette image ? On a une et une autre. Très bien. Donc, on a une qui est très bien visible et une bonne partie de l'autre à côté.

(40:41 - 41:00)

D'accord. Donc, elle est formée de quoi, cette unité ? Le canal aversien. Alors, le canal aversien, c'est le petit ? Le petit B. C'est le petit A. Le petit B, c'est le canal aversien.

(41:00 - 41:28)

C'est cette lumière circulaire qui est centrale parce que le canal a été coupé transversalement. Donc, on la voit sous cette forme et qui contient des éléments vasculaires à ce niveau-là qui sont visibles. Et puis, c'est quoi ces éléments qui entourent ces structures, qui entourent le canal aversien ? Des lamelles.

(41:28 - 42:08)

Comment elles sont ces lamelles ? Concentriques. Très bien. Elles sont concentriques.

Elles font le tour du canal de Havers. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Madame, des ostéocytes. Très bien.

Ce sont des ostéocytes dans leur lacune. Et ces traits-là, c'est quoi ? Ce que vous voyez là comme des poils, comme des cheveux, c'est quoi ? Des fibres de collagène. Ça, ce qui sort des ostéocytes ? Les canalicules.

(42:08 - 42:35)

Très bien. Ce sont les prolongements des ostéocytes qui vont être logés dans des canalicules et qui vont faire communiquer les différentes cellules ostéocytaires entre elles, mais aussi avec les cellules qui pourraient se trouver en surface osseuse. En surface, soit à la partie interne, soit à la partie externe du tissu osseux.

(42:38 - 42:55)

Qu'est-ce qu'on retrouve entre les ostéones ? Madame, des lamelles interstitielles. Des ? Des lamelles interstitielles. Des lamelles ? Des lamelles interstitielles.

(42:56 - 43:20)

Des lamelles interstitielles. Qu'est-ce que ça veut dire, des lamelles interstitielles ? Des ostéones, mais ils ont été dégradés. Donc, auparavant, c'étaient des ostéones, mais avec le remodelat.

(43:21 - 43:44)

Ils ont été remodelés. Voilà, ils ont été remodelés et, en fait, c'est des vestiges des ostéones préexistants. D'accord ? Madame ? Oui ? C'est sous l'action même des ostéoclastes ? Bien sûr.

(43:45 - 44:04)

Quand on a parlé du remodelage, on dit que c'est l'action des unités fonctionnelles, les féomes ostéoclastes qui détruisent, ostéoblastes qui construisent. C'est en fait un équilibre. Le remodelage, c'est un équilibre.

(44:04 - 44:24)

On ne peut pas détruire et laisser tout détruire derrière nous. Il y a les cellules qui vont venir pour construire, les ostéoclastes pour régulariser la surface. Comme ça, on a des unités qui sont assez régulières, assez homogènes.

(44:25 - 45:02)

Et donc, le tissu osseux compact, c'est un ensemble d'ostéones ou d'unités aversiennes dont on a vu les caractéristiques histologiques maintenant. Mais sachez qu'il y a, par exemple, cet ostéone, il va avec le temps subir un remodelage avec la formation de nouveaux ostéones. Et ce qui persistera de ces lamelles de cet ostéone va être un petit peu coincé entre deux nouveaux ostéones et on va l'appeler système interstitiel ou lamelle interstitielle.

(45:02 - 45:21)

C'est comme du tissu interstitiel entre des cellules. Ça va? Oui, madame. Madame? Oui? J'ai une question concernant les deux types de tissus osseux, c'est-à-dire trabeculaire et plutôt spongieux et compact.

(45:23 - 45:56)

Trabeculaire, ça veut dire spongieux, c'est la même chose, oui? Oui, madame. Est-ce qu'on peut avoir un passage d'un tissu conjonctif osseux compact vers un tissu conjonctif osseux trabeculaire ou spongieux? Là, normalement, quand on a parlé du tissu osseux, et d'ailleurs je viens de le dire, le tissu osseux lamellaire ou adulte, il peut être soit compact, soit spongieux. D'accord? Oui.

(45:57 - 46:08)

Et un tissu osseux lamellaire qui est adulte, auparavant il était immature. Oui, madame. Il était réticulaire, il était tissé.

(46:09 - 46:58)

C'est cet os qu'on peut dire aussi qu'on peut appeler primaire, parce qu'il est jeune, tissé,

réticulaire, il n'a pas encore, il n'a pas choisi s'il va être compact ou spongieux, donc il est primaire. C'est sur ce tissu osseux primaire qu'il y aura les actions des ostéoclastes, des ostéoclastes, de remodeler, soit dans le sens compact, adulte compact, soit dans le sens adulte, trabeculaire ou spongieux. Mais le passage d'un compact vers un spongieux ou vice versa, non, parce que déjà c'est un tissu osseux qui est secondaire, qui est adulte, qui est mature, qui est là pour sa fonction et pour sa localisation.

(46:59 - 47:15)

D'accord, madame. Si vous vous rappelez de critères de classification qu'on a vus ensemble, combien de types de critères on a cités ? Il y en a quatre. Très bien, on a parlé des critères anatomiques, des critères macroscopiques à l'œ-nu.

(47:16 - 47:45)

Critères macroscopiques, c'est là où on a parlé d'un tissu osseux qui est poreux et d'un tissu osseux qui est plus ou moins poreux. Le poreux, c'est là où il y a des trous et on a dit que c'est en rapport avec le spongieux ou bien le trabeculaire. Et le plein, où il n'y a pas de pores ou de trous, c'est là où c'est ce qu'on voit au niveau des corticales, des tables externes et internes, c'est du tissu qui est compact, osseux qui est compact.

(47:46 - 48:11)

On a parlé des critères histologiques ou microscopiques et dans ces critères, on a parlé surtout du tissu osseux jeune, non lamellaire, et du tissu osseux mature qui est lamellaire. D'accord ? Oui, madame. Et dans le lamellaire, où est le tissu osseux qui est compact ou le tissu osseux qui est spongieux ? Oui, madame.

(48:11 - 48:36)

D'accord, c'est clair. Et puis le quatrième critère de classification, c'est selon le mode de formation parce que ça rejoint un petit peu, quand on parle d'ossification primaire ou d'ossification secondaire, quand vous parlez de l'ossification primaire, ça veut dire que vous n'aviez pas du tissu osseux auparavant. C'est de l'os, c'est du tissu osseux qui est néoformé, qui est formé de nouveau.

(48:38 - 48:47)

Oui, madame. Et c'est un tissu qui va être logiquement jeune. Il va être désordonné, tissé, réticulaire.

(48:47 - 49:06)

Et c'est sur ce tissu osseux qui est jeune que va survenir le remodelage pour aboutir à un tissu osseux qui est secondaire, qui est mature. Donc, le dernier critère est fait selon le mode de formation. Il y a en fait deux éléments.

(49:07 - 49:15)

Il y a l'élément chronologique, même l'os primaire, l'os secondaire. C'est question de temps. C'est l'os primaire ou l'os qui est jeune.

(49:16 - 49:31)

Et puis, il va devenir adulte avec le remodelage. Donc, de primaire, il va passer à secondaire. Il y a aussi dans le tissu osseux primaire, à partir de quel tissu ? Parce qu'il n'y avait pas de tissu osseux préexistant.

(49:31 - 49:41)

Ouache, c'est à partir du tissu conjonctif. Et on a parlé de l'ossification ondo-conjonctive, ondo-membraneuse. Aoula, c'est à partir du tissu cartilagineux.

(49:41 - 49:47)

Et on a parlé de l'ossification ondo-chondrale. Ça va ? Oui, madame. Merci.

(49:48 - 49:57)

Je vous en prie. Alors, maintenant pour le tissu musculaire. Dites-moi.

(50:02 - 50:13)

C'est un tissu musculaire strié. À l'âge ? Les noyaux en périphérie. Oui, le sarcoplasme au milieu.

(50:14 - 50:34)

Oui, très bien. Alors, le petit tassé, ce sont les noyaux. Est-ce que vous voyez maintenant la différence entre la travée osseuse qu'on a vue et la fibre musculaire striée squelettique ? Oui.

(50:34 - 50:41)

Parce que tout à l'heure, il y avait des cellules en surface. Et ce sont des cellules en entier. Ce ne sont pas uniquement des noyaux.

(50:41 - 50:56)

Par contre, ici, ce sont des noyaux qui sont sous la membrane cytoplasmique. Et qui sont multiples, périphériques. Parce que le sarcoplasme est occupé par les myofibrilles.

(50:57 - 51:08)

Alors que la travée, quand on avait vu la travée ensemble, il y avait des ostéocytes. Vous comprenez ? Oui, madame. Donc, vous voyez la différence ? Oui, madame.

(51:08 - 51:25)

Très bien. Donc, pourquoi c'est un tissu qui est strié ? Madame, il est constitué de strées transversales. Comment elles sont ces striations transversales ? Elles sont une alternance de bandes claires et sombres.

(51:26 - 51:46)

Elles sont transversales, c'est-à-dire ? Elles sont comment par rapport à l'axe de la cellule ? Elles sont perpendiculaires à l'axe de la cellule. Parallèles ou perpendiculaires à l'axe de la cellule ? Elles sont perpendiculaires à l'axe de la cellule. Parce que la cellule, c'est tout ça.

(51:46 - 51:56)

Combien de cellules vous avez sur cette image ? Six cellules. Très bien. Vous en avez six.

(51:57 - 52:04)

Et ce sont des cellules musculaires ? Striées squelettiques. Bravo. Striées squelettiques.

(52:04 - 52:15)

Parce qu'elles sont allongées. D'ailleurs, c'est pourquoi on les appelle des fibres. Allongées, voilà l'axe longitudinal de ces cellules.

(52:16 - 52:36)

On voit que cette succession de bandes sombres et de bandes claires est assez bien visible. Elle est perpendiculaire par rapport à l'axe des fibres ou cellules. D'accord ? Oui.

(52:36 - 52:58)

Donc le petit B, comment on va l'appeler ? Le sarcoplasme. Très bien. Le sarcoplasme.

Le petit C ? Le sarcolème. D'accord. Je vais accepter les deux, en fait, parce que c'est un espace qui est très réduit.

(52:58 - 53:51)

Le sarcolème, c'est juste si vous me dites aussi l'endomysium, considérant ce vide qui est en rapport avec le tissu conjonctif, l'âge qui engaine les fibres chacune à part, on peut parler aussi d'endomysium. D'accord ? C'est quoi le sarcolème ? Madame, c'est l'ensemble de la lame basale et de la membrane. Bravo.

C'est la membrane cytoplasmique qui est normalement doublée par la membrane basale. Bien sûr, ces détails, on ne peut pas voir la différence entre les deux, mais on voit juste le sarcolème, ce qui est l'ensemble des deux, et juste au-dessous du sarcolème, vous avez les noyaux. Donc,

le petit C, c'est soit sarcolème, soit endomysium.

(53:52 - 54:04)

Les deux réponses sont acceptées. Ici ? C'est un tissu musculaire strié qui a tendance à abdominalité. Des cardio-miocytes.

(54:06 - 54:38)

Ailesh ? On a ici les noyaux au centre. Puis, on a la forme d'escalier, la jonction entre les deux muscles, les deux cellules ont forme d'escalier. D'accord.

Très bien. Disque intercalaire. Très bien.

Donc, le petit A, c'est ? Les noyaux. Et le petit B ? Le disque intercalaire. Très bien.

(54:39 - 54:51)

Et donc, c'est un tissu musculaire qui est ? Strié cardiaque. Bravo. Parce que vous voyez très bien les striations transversales, comme ce qu'on vient de voir.

(54:52 - 55:26)

Sauf que les cellules, si on prend par exemple cette cellule-là, comment elle est ? Elle a une forme de H. Bon, H, c'est pas bien. En tout cas, pour moi, je vois pas le H de façon bien visible. Mais je peux dire déjà que si je m'arrête là, pour les disques intercalaires qui correspondent en fait à quoi ? À des escaliers.

(55:27 - 55:36)

La machine des escaliers. Qui ont la forme d'escalier, très bien, mais qui correspond à quoi en réalité ? La jonction entre escaliers. Très bien.

(55:37 - 56:04)

À des systèmes jonctionnels. À des systèmes qui vont non seulement permettre l'adhérence et la liaison intercellulaire, mais aussi la communication et la transmission de l'excitabilité d'une cellule à l'autre. D'accord ? Donc, si je m'arrête au niveau de ces disques qui sont les systèmes jonctionnels.

(56:05 - 56:17)

Donc la cellule DLT, elle va aller jusque là, plus ou moins. D'accord ? Comment elle est par rapport à la cellule squelettique ? Elle est moins allongée. Très bien.

(56:18 - 56:26)

Elle est moins allongée. Ses extrémités, comment elles sont ? Fourchées. Elles sont ramifiées.

(56:26 - 56:46)

On a comme ici deux bras ou deux mains qui vont se saluer avec deux autres mains de la cellule avoisinante. D'accord ? Et le noyau qui peut être unique, on peut même avoir parfois deux noyaux. Par exemple ici, deux noyaux.

(56:47 - 57:00)

Ces noyaux-là, ils sont centraux. D'accord ? Ils sont centraux. Et qu'est-ce qu'on retrouve entre les cellules qu'on appelle cardiomyocytes ? L'endocarde.

(57:01 - 57:08)

L'endo ? L'endocarde. Très bien. Donc c'est l'équivalent, si vous voulez, de l'endomysium.

(57:08 - 57:36)

C'est un tissu conjonctif, lâche. En fait, l'endocarde, ça tapisse, si vous revenez à votre anatomie cardiovasculaire, l'endocarde, c'est le feuillet qui tapisse la cavité cardiaque. D'accord ? Mais ce feuillet, surtout son tissu conjonctif, pourra se prolonger dans les espaces intercellulaires.

(57:36 - 58:04)

D'accord ? Donc on peut aussi l'appeler endomysium ou tissu interstitiel, c'est-à-dire le tissu conjonctif qui existe entre les cellules. Est-ce qu'on va trouver ici des cellules satellites ? Non, madame, car les cellules cardiaques ne peuvent pas régénérer. Très bien.

(58:04 - 58:30)

Donc on doit normalement les trouver au niveau du tissu musculaire strié, squelettique. Donc ici, c'est un tissu musculaire strié, cardiaque, avec petit A, noyau, petit B, disque intercalaire ou strié-scalariforme ou système jonctionnel, comme vous voulez. Là ? C'est un tissu musculaire disque.

(58:30 - 58:49)

Pourquoi ? Parce qu'on a des cellules qui sont fusiformes de noyaux allongés. Alors, on voit les noyaux qui sont allongés. D'accord ? En fait, les limites cellulaires sont mal définies.

(58:49 - 59:04)

D'accord ? Peut-être qu'ici, on arrive à suivre un petit peu la limite, mais on se perd en périphérie. Voilà. Donc, légèrement, les limites se confondent avec les différentes limites des cellules avoisinantes.

(59:05 - 59:19)

Mais sachez que ce sont des cellules qui sont fusiformes. Qu'est-ce que ça veut dire, fusiformes ? Madame, le centre est un peu volumineux et les deux extrémités sont effilées. Très bien.

(59:20 - 59:45)

Donc, un centre qui est volumineux, renflé, et les deux extrémités qui sont pointues, comme ce que vous avez eu au niveau du cours. Donc, ces cellules-là, comment on les appelle-t-on ? Des léomyocytes. Les léomyocytes.

(59:45 - 1:00:14)

Toujours, vous avez myocyte, en rapport avec le tissu musculaire, et rhabdo, quand c'est strié-squelettique, cardio, quand c'est cardiaque, et léio, quand c'est lisse. Alors, quelle est la différence entre le petit A et le petit B ? Madame, le niveau de la coupe. Le A coupe longitudinal et le B coupe transversal.

(1:00:14 - 1:00:34)

Bravo. Donc, là, on a une coupe qui est parallèle, qui est tangentielle par rapport aux cellules, qui suit un petit peu l'axe des cellules. Par contre, là, c'est un faisceau, puisque toutes les cellules musculaires, qu'elles soient striées ou lisses, elles s'organisent en un ensemble qu'on appelle faisceau.

(1:00:34 - 1:00:49)

Là, c'est un faisceau qui a été un petit peu orienté différemment par rapport au premier, et il a dû être coupé transversalement. C'est pourquoi on voit les noyaux qui sont centraux. Parfois, on voit des noyaux.

(1:00:49 - 1:01:09)

Parfois, on voit juste du cytoplasme lorsque la coupe n'a pas porté sur les noyaux de certaines cellules. D'accord ? C'est clair ? Oui, madame. Imaginez que ce faisceau-là, regardez, imaginez que ce faisceau-là a été coupé comme ça.

(1:01:10 - 1:01:12)

Suivez-moi. Suivez le curseur. Comme ça.

(1:01:13 - 1:01:21)

Là, comme ça. D'accord ? Donc, on verra au niveau de cette partie, on verra un noyau. Là aussi, on verra des noyaux.

(1:01:21 - 1:01:29)

Mais dans ces zones-là, voilà ce qu'on verra. Juste du cytoplasme. Vous êtes d'accord ? Oui,

madame.

(1:01:29 - 1:01:41)

Très bien. Donc, les variétés du tissu musculaire, on ne va pas y revenir. Vous avez tout ça dans votre cours et vous pouvez le revoir sur ce schéma-là.

(1:01:41 - 1:01:57)

Voilà l'aspect fusiforme, extrémité effilée, centre qui est renflé ou élargi. Voilà, ici, on voit assez bien les limites. D'accord ? Donc là, c'est le cardiaque et là, c'est le strié squelettique.

(1:01:58 - 1:02:14)

Maintenant, pour le tissu nerveux, dites-moi. Madame, l'as est un capillaire sanguin. Très bien.

(1:02:28 - 1:02:50)

parce qu'il s'interpose entre le sang et le neurone pour former la barrière hémato-encéphalique. Très bien. C Ce sont les microglia... Très bien.

(1:02:50 - 1:02:58)

Ce sont les cellules microgliales. C'est quoi le rôle des cellules microgliales ? De défense. Très bien.

(1:02:58 - 1:03:15)

immunitaire, de défense... 600 d'origine sanguine. ils vont sortir du sang pour jouer le rôle de macrophage au niveau du tissu nerveux. Quel tissu nerveux ? Central ou périphérique ? Central.

(1:03:16 - 1:03:25)

Central, très bien. Le D ? Oligodendrocyte. Le DD ? Les dendrites.

(1:03:26 - 1:03:39)

Très bien, les dendrites. Le E ? L'oligodendrocyte. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire cet oligodendrocyte ? Mélanisme.

(1:03:40 - 1:03:49)

Très bien. Donc là, ce sont les axones. Combien de neurones avez-vous sur cette image ? Madame, deux.

(1:03:50 - 1:04:00)

Très bien. Donc là, c'est le ? Péricarion. Péricarion, corps cellulaire ou soma.

(1:04:01 - 1:04:24)

Et là, c'est les axones. Et là ? Terminaison axonale. Bravo.

Donc ce sont les cellules du ? Système nerveux central. Très bien. Système nerveux central ou tissu nerveux central ou centre nerveux, c'est comme vous voulez.

(1:04:25 - 1:04:43)

Là, le A, le petit A ? Madame, le corps de la cellule nerveuse. Très bien. On a deux corps.

(1:04:44 - 1:05:02)

Donc les corps, les péricarions. Le petit B ? Les épendymocytes. Pourquoi ? Ils forment un pseudoépithélium qui est continu et qui tapisse la face interne des ventricules.

(1:05:04 - 1:05:13)

Donc là, on a le canal central. Là, le canal médulaire. Donc le canal qu'on retrouve au centre de la moelle épinière.

(1:05:13 - 1:05:32)

Et la moelle épinière, ça fait aussi partie du système nerveux central. Et donc, d'ailleurs, ce canal-là, il va prolonger les cavités ventriculaires de l'encéphale. D'accord ? Donc là, ce sont les épendymocytes.

(1:05:32 - 1:06:00)

Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, Madame, car il s'agit aussi de liaison entre le canal central et les cellules nerveuses. Très bien.

Le petit C ? Madame, un astrocyte. Regardez bien. Oligodendrocytes satellites, la substance prise.

(1:06:03 - 1:06:07)

Regardez très bien. Ce sont des cellules microgliales. Ce sont des cellules microgliales.

(1:06:07 - 1:06:22)

Vous rappelez que les cellules microgliales sont petites. Elles sont petites de taille par rapport aux astrocytes et par rapport aux oligodendrocytes. D'accord ? Et d'ailleurs, ça ressemble à ça.

(1:06:23 - 1:06:34)

Oui ou non ? Oui, Madame. Ce sont des cellules microgliales. Le petit D ? C'est une gaine de myéline.

(1:06:35 - 1:06:49)

Très bien. C'est la gaine de myéline qui entoure le petit H. C'est l'axone. Bravo, c'est l'axone.

(1:06:49 - 1:06:58)

Très bien. Alors le E ? Petit E ? Oligodendrocytes. Très bien.

(1:06:59 - 1:07:11)

C'est un oligodendrocyte. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de myéliniser l'axone. Il est en train de myéliniser avec celui-là aussi.

(1:07:12 - 1:07:24)

Ils sont en train de myéliniser les segments internodos. D'accord ? Vous suivez jusque-là ? Oui, Madame. Vous suivez ? Oui, Madame.

(1:07:25 - 1:07:47)

Le F ? Et puis, il y a votre collègue qui a parlé d'oligodendrocytes. Oui, Monsieur, vous avez dit tout à l'heure. Les oligodendrocytes de la substance blanche, comment on les appelle-t-on ? Très bien.

(1:07:48 - 1:08:03)

Les satellites ? Ou les fasciculaires ? Madame, les fasciculaires. Pardon ? Pour la substance blanche, c'est l'interfasciculaire. Les interfasciculaires.

(1:08:03 - 1:08:09)

Et les satellites, au moins, les tiens qu'au nom de la substance ? Grises. Grises. Très bien.

(1:08:10 - 1:08:16)

Donc, le F ? Astrocyte. Astrocyte. Très bien.

(1:08:16 - 1:08:34)

Pourquoi ? Ils sont reliés au capillaire sanguin et à l'axone. Voilà. Ils s'interposent entre le capillaire sanguin et la cellule nerveuse par leur pseudopode, par leurs pieds, qu'on voit très bien ici.

(1:08:34 - 1:08:42)

Alors, le G ? C'est l'axone. L'axone. Il y a un H. Mais le G, c'est un point particulier.

(1:08:43 - 1:08:44)

Le nœud d'orange. Le nœud d'orange. Oui, le nœud d'orange.

(1:08:45 - 1:08:52)

C'est les nœuds. D'accord ? Ce sont les nœuds. Ce sont les zones qui sont démunies de gaines de myéline.

(1:08:53 - 1:09:07)

Donc, le H, c'est l'axone. Et les internodes ? Le I, voilà, très bien, c'est le segment internodal. Ah, là, les internodes.

(1:09:08 - 1:09:23)

Alors, le I, c'est quoi ? C'est la partie au niveau de la substance grise. La substance grise, pourquoi ? Parce qu'on a ? Les corps. Les corps des neurones.

(1:09:24 - 1:09:47)

Et le II, c'est ? C'est la substance blanche. La substance blanche, parce qu'on n'a que les axones. Et bien sûr, les cellules gliales de soutien, elles sont présentes au niveau de la substance grise et au niveau de la substance blanche avec des petites variétés qu'on a vues dans le cours.

(1:09:47 - 1:10:32)

Voilà, donc on a pris, en fait, la moelle épinière et on a pris une partie du canal, c'est ce que vous voyez ici, une partie de la substance grise, c'est ce que vous voyez là, donc c'est ce qui est foncé, et une partie de la substance blanche, c'est ça. Ça va ? Oui, madame. Voilà, donc là, c'est juste la légende pour vous, par la suite, pour réviser, d'accord ? Madame, est-ce que les épines d'hémocyte, c'est eux qui produisent le liquide céphalo-rachidien ? Oui, mais c'est à quel niveau ? Du plafond.

(1:10:33 - 1:11:24)

Du plafond de quoi ? De la cavité ventriculaire. Voilà, c'est au niveau de l'encéphale, le toit des ventricules, c'est-à-dire qui montrent les plexus choroïdes, ces cellules glandulaires qui vont former, donc les cellules épendymaires, pardon, ils vont former des cellules glandulaires sous forme de petites projections qui vont faire issue au niveau de la cavité ventriculaire et au niveau, bien sûr, du toit des ventricules. Et ce sont ces cellules-là, à ce niveau-là, qui vont produire le SCR, pas au niveau de la moelle épinière, d'accord ? Mais le liquide, il va cheminer dans le canal médullaire, dans les ventricules et de là vers le canal médullaire.

(1:11:25 - 1:11:28)

D'accord, madame. Merci. Je vous en prie.

(1:11:28 - 1:12:16)

Alors ici, c'est... Vite, faites vite, s'il vous plaît. Madame, une action ? Alors... C'est ? Très bien, c'est une fibre nerveuse périphérique, c'est tout ? Voilà, donc c'est une fibre nerveuse périphérique myélinisée, d'accord ? D'accord ? Oui, madame. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau... Donc le H, le bleu H. Ou le bleu G, G. Axone.

(1:12:16 - 1:12:29)

Très bien, G c'est l'axone. H ? Andonèvre. Comment ? Andonèvre.

(1:12:33 - 1:12:45)

H andonèvre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, le périnèvre. En tout cas, il y a une seule axone.

(1:12:45 - 1:12:54)

Un seul axone, pardon. D'accord ? Oui ou non ? Oui, madame. Donc, un seul axone.

(1:12:55 - 1:13:09)

Cet axone, il a deux parties. Au niveau de deux parties, il est entouré par quoi ? La myéline. La myéline.

(1:13:10 - 1:13:26)

La cellule du... La cellule du... Très bien, donc, qu'est-ce qu'on a au niveau du petit B ? Membrane plasmique. Très bien, c'est la membrane plasmique, le H. Donc, le petit B, qu'est-ce qu'on a ? Noyau. Noyau de... Très bien, c'est le noyau de la cellule de Schwann.

(1:13:27 - 1:13:49)

Donc, le C ? Myéline. Yes, c'est la gaine de myéline sous forme d'enroulement du cytoplasme et de la membrane cytoplasmique de la cellule de Schwann. D'accord ? D'accord, c'est la gaine de myéline.

(1:13:49 - 1:14:02)

D'accord ? Oui, madame. Le petit D ? Cytoplasme. Très bien, de quoi ? De la cellule de... De la cellule de Schwann.

(1:14:04 - 1:14:12)

Il se continue avec ici. Donc, c'est le cytoplasme de la cellule de Schwann. Petit E ? Membrane plasmique.

(1:14:14 - 1:14:24)

Membrane cytoplasmique de la cellule de Schwann. F ? Inciseur de... Noeud de Ranvier. Noeud

de Ranvier.

(1:14:25 - 1:14:42)

C'est le noeud de Ranvier. L'incisure, c'est quoi l'incisure ? Le noeud de Ranvier du Schmitt-Lanterman, c'est quoi la différence ? Elle est à l'intérieur du cytoplasme. C'est une interruption à l'intérieur du cytoplasme.

(1:14:43 - 1:14:51)

Et qu'on voit à l'intérieur du segment de Ranvier, pas au niveau du noeud. D'accord ? Oui, madame. D'accord.

(1:14:51 - 1:14:59)

Donc, Naya, c'est le noeud de Ranvier. G, c'est l'axone. H, c'est la membrane cytoplasmique de l'axone.

(1:15:00 - 1:15:13)

Et le petit A ? La fibre nerveuse. Voilà, la fibre nerveuse, c'est tout ça. Il y a qu'on a dit que le G, c'est l'axone.

(1:15:13 - 1:15:27)

Donc, à l'intérieur de l'axone... Les neurofilaments. Les neurofilaments, les microtubules. D'accord ? Voilà, les neurofibrilles.

(1:15:27 - 1:15:35)

Donc, ça fait partie du cytosquelette. Là, c'est le noyau de la cellule de Schwann. Là, c'est la gaine de myéline.

(1:15:36 - 1:15:45)

Là, c'est le cytoplasme de la cellule de Schwann. La membrane cytoplasmique de la cellule de Schwann. Donc là, ils ont mis neurolemme.

(1:15:45 - 1:15:52)

C'est juste parce qu'elle est doublée par sa membrane cytoplasmique. Le noeud de Ranvier. L'axone.

(1:15:52 - 1:16:11)

L'axolème, qui est la membrane cytoplasmique, avec diallaxone, avec sa membrane basale. Et c'est une section transversale. Naya, cette partie-là, c'est une section transversale d'une fibre nerveuse périphérique myélinisée.

(1:16:11 - 1:16:23)

Ça va ? Madame, s'il vous plaît. Oui ? L'axolème, c'est la même chose que le mesaxone interne. Je connais pas.

(1:16:23 - 1:16:33)

L'axolème. Là, l'axolème, c'est comme le sarcolème. Axolème ou neurolème.

(1:16:33 - 1:16:46)

On n'a pas fait ça dans le cours. D'accord ? Juste retenez que c'est la membrane cytoplasmique diallaxone, ici. Axolème, c'est la membrane cytoplasmique qui est doublée par sa membrane basale.

(1:16:46 - 1:17:12)

C'est l'équivalent du sarcolème qu'on a vu pour la fibre musculaire striée squelettique. D'accord ? Par contre, le mesaxone, c'est là où s'invagine la membrane de la cellule de Schwann, qui est l'externe et il y a l'interne à l'intérieur. D'accord ? Du côté de l'axone.

(1:17:12 - 1:17:21)

C'est là où elle s'invagine pour former les tours, pour s'enrouler. C'est le mesaxone. Je tiens ? Oui, madame.

(1:17:22 - 1:17:34)

Axolème, c'est juste la membrane cytoplasmique toujours doublée de sa membrane basale. Lème, il y a la membrane cytoplasmique doublée de la membrane basale. Et axo, par rapport à l'axone.

(1:17:36 - 1:17:42)

D'accord, madame. Le mesaxone, c'est plutôt au niveau de la cellule de Schwann. Oui.

(1:17:45 - 1:18:01)

Ici, le petit b, c'est quoi ? Cellule de Schwann. Le petit b, précisément. Noyau de la cellule de Schwann.

(1:18:01 - 1:18:08)

C'est le noyau de la cellule de Schwann. A, petit a ? Cytoplasme. Cytoplasme de la cellule de Schwann.

(1:18:08 - 1:18:20)

Et petit c ? Axone. Axone, surtout axone. Et donc là, vous avez un axone, deux, trois, quatre.

(1:18:21 - 1:19:01)

Donc, à moi, les mesaxones, les petites invaginations à travers lesquelles les axones vont se loger dans des dépressions cytoplasmiques de la cellule de Schwann. Et là, c'est une fibre nerveuse amyélinisée. Amyélinisée.

Périphérique amyélinisé. Donc, le cytoplasme de la cellule de Schwann, le noyau, la fibre nerveuse amyélinique qui est formée par l'axone, c'est-à-dire le cytoplasme de la cellule de Schwann. Quand on parle de fibre nerveuse, ça veut dire axone entourée de la cellule de Schwann.

(1:19:02 - 1:19:18)

Et voilà une fibre nerveuse amyélinique qu'on voit de façon longitudinale. En fait, il y en a une, deux, trois et quatre. Donc, des axones qui sont logés dans le cytoplasme de la cellule de Schwann.

(1:19:18 - 1:19:44)

Ce qui est vert, c'est le noyau de cette cellule. Et à travers tous ces axones, vous n'en avez pas une seule cellule de Schwann, mais vous avez plusieurs, c'est-à-dire une séquence de cellules de Schwann. Comme d'ailleurs pour la fibre myélinisée, vous avez une séquence tout au long de l'axone, une séquence de cellules de Schwann, dont chacune va myéliniser un segment de Ranvier.

(1:19:44 - 1:20:15)

Dans la fibre amyélinisée, c'est toujours une séquence de cellules de Schwann, mais à l'intérieur du cytoplasme de chaque cellule de Schwann, on va se trouver avec plus qu'un axone. Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Concernant le noyau de Ranvier, qui concerne les cellules de Schwann, ils ne sont pas amyélinisés, ils ont une quantité d'une gaine de myéline.

(1:20:15 - 1:20:50)

La gaine de myéline, c'est en fait l'accoulement de l'enroulement du cytoplasme et de la membrane cytoplasmique. Par contre, ici, c'est juste un enchevêtrement entre les deux membranes cytoplasmiques de ces deux cellules de Schwann, sans qu'il y ait formation d'enroulement. C'est comme un chevauchement entre les deux membranes cytoplasmiques de ces deux cellules, mais on note très bien qu'il n'y a pas d'enroulement.

(1:20:51 - 1:21:13)

Ces enroulements-là vont s'accoler par la suite pour former la gaine de myéline au niveau des segments de Ranvier. Ça va ? D'accord, merci. Alors là, rapidement, c'est la structure d'un nerf

électrique.

(1:21:14 - 1:21:25)

Donc le petit A, c'est ? L'épinaire. Très bien. Le petit B ? Le périminaire.

(1:21:26 - 1:22:17)

Très bien. Le petit C ? Le lendonaire. Le lendonaire.

Le D ? Le plaxon. Le E ? La cellule de Schwann. Très bien.

Gaine de myéline dans la cellule de Schwann. Donc E, F ? F ? Capillaire sanguin. Très bien.

G ? Capillaire sanguin. Vaisseau. Voilà, c'est des vaisseaux sanguins.

Ça va ? Faisceau ou fascicule, c'est la même chose, d'accord ? Et là, ça reproduit la même chose. Donc la structure d'un nerf périphérique avec l'épinèvre, le périnèvre. Et à l'intérieur de chaque vaisseau, vous avez les fibres nerveuses.

(1:22:17 - 1:22:33)

D'accord ? Donc voilà l'épinèvre, les vaisseaux qui sont entourés par les périnèvres. C'est des vaisseaux de taille variable. Et à l'intérieur, vous allez voir des fibres nerveuses.

(1:22:34 - 1:22:45)

Ça va ? Donc ça, c'est juste un fort grossissement. Pour vous montrer ici le périnèvre, on a agrandi. Et là, c'est les fibres nerveuses.

(1:22:45 - 1:23:00)

C'est un ensemble de fibres nerveuses qui sont entourées par leur endonevre. Et à l'intérieur de chaque endonevre, vous avez bien sûr l'axone qui est entouré ou non de sa gaine de myéline. Donc il y aura des fibres qui seront myélinisées et d'autres non.

(1:23:00 - 1:23:22)

Et tous les noyaux, les petits points noirs, ce sont les... Les capillaires sont quoi ? Ce sont les noyaux des cellules de Schwann. D'accord ? Parce que les axones ne contiennent pas de noyaux. Ça va ? Et le périnèvre, il forme ou il entoure plusieurs vaisseaux.

(1:23:22 - 1:23:32)

Un, deux, trois. Ça va ? Madame ? Concernant les fibres myélinisées. Oui.

(1:23:33 - 1:24:04)

On parle de fibres myélinisées alors qu'on a la présence de myéline. Où est la myéline ? C'est la cellule de Schwann qui entoure ces axones. Non.

La cellule de Schwann n'est pas suffisante pour... Comme ça, cette structure, ce n'est pas de la myéline. Parce que la myéline, c'est la cellule de Schwann qui doit former des enroulements en tour de sphère. Ces enroulements vont fusionner.

(1:24:04 - 1:24:17)

Comme vous le savez, la membrane cytoplasmique de toutes les cellules est très riche en phospholipides. Ça va former une gaine graisseuse, une gaine de myéline. Ce sont ces enroulements-là.

(1:24:17 - 1:24:37)

Par contre, dans la fibre amyélinique, regardez une seule cellule de Schwann qui drolophéra des axones sans qu'il y ait des enroulements de leur membrane autour de l'axone. D'accord, madame. C'est juste le cytoplasme de la cellule de Schwann que vous voyez ici, mais il n'y a pas d'enroulement en tour de sphère.

(1:24:37 - 1:24:57)

Est-ce que c'est clair ? Oui, madame, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous.

Ça va ? C'est bon ? Pas de questions ? Ça va ? Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Ça concerne l'épimésion dans le tissu musculaire.

(1:24:57 - 1:25:03)

Est-ce que l'épimésion est égale au fascia ? Il se continue avec le fascia. D'accord, madame. Merci.

(1:25:03 - 1:25:32)

Il se continue avec le fascia. Oui ? C'est bon ? Madame, s'il vous plaît ? Oui. Est-ce que les vaisseaux à l'intérieur des os persistent à l'âge adulte ou ils vont disparaître ? Là, les vaisseaux, comment ils vont se nourrir, le tissu os ? D'ailleurs, lorsqu'on a une fracture à l'âge adulte, c'est très douloureux.

(1:25:32 - 1:25:57)

Pourquoi ? Parce qu'il y a des nerfs avec le pédicule vasculaire, surtout l'innervation qui donne de la douleur. Et les nerfs aussi ont besoin d'être nourris, ainsi que le tissu os. Donc, les vaisseaux, tous les organes, tous les éléments qui constituent notre organisme, ils sont vascularisés.

(1:25:58 - 1:26:22)

Bien sûr, la différence entre le tissu cartilage et le tissu vasculaire, c'est qu'il y a le périchore qui le soutient. Donc, madame, au niveau de l'os, on ne va pas avoir à l'intérieur des vaisseaux juste le périchore qui va nourrir cet os ? On va voir les vaisseaux. Là, ça dépend, le tissu os compacta, c'est des ostéones.

(1:26:23 - 1:26:35)

Les ostéones, par définition, c'est des canaux de haverses qui contiennent des éléments vasculaires. D'accord, madame. Et même pour le tissu os trabeculaire, on a les logètes médullaires qui sont aussi vascularisés.

(1:26:36 - 1:26:43)

D'accord ? Oui, madame, d'accord. C'est bon ? Merci. Bon courage et à la prochaine.

(1:26:43 - 1:26:56)

Donc, la prochaine séance, on va faire des QCM, d'accord ? Pour réviser. Donc, essayez de revoir les cours d'IAULCOM. D'accord, madame.

(1:26:56 - 1:26:59)

Merci, madame. Bon courage. Au revoir.

(1:27:00 - 1:27:00)

Au revoir.